

Chap5-04. 장 염증

Gut Inflammation | AFMCP Chap5

1. 장 염증의 메커니즘

장 점막은 외부 물질(음식, 미생물)과 끊임없이 접하는 인터페이스입니다. 정상적으로는 면역 관용(tolerance)이 유지되지만, 이 균형이 깨지면 만성 염증이 발생합니다. 장 염증의 핵심 경로는 TLR(Toll-like receptor) 활성화, NF- κ B 경로 상향 조절, 전염증성 사이토카인(TNF- α , IL-1 β , IL-6, IL-17) 과생산입니다.

2. 장 염증의 주요 원인

- 이상균총: LPS(lipopolysaccharide) 방출로 면역 활성화
- 음식 민감성: 글루텐(셀리악병, 비셀리악 글루텐 민감성), 유제품, 달걀 등
- 장 감염: 세균, 바이러스, 기생충 감염
- 장 누수: 미소화 식품 항원과 세균 독소 혈류 유입
- 스트레스: CRF(corticotropin-releasing factor)로 장 투과성 증가
- 환경독소: 글리포세이트, 중금속, 살충제
- NSAID: 장 점막 직접 손상, 프로스타글란딘 합성 억제

3. 염증성 장질환 (IBD)

IBD는 크론병(Crohn's disease)과 궤양성 대장염(Ulcerative colitis)을 포함합니다. 자가면역 기전이 관여하며, 장내 미생물과 유전적 소인, 환경 요인이 복합적으로 작용합니다.

구분	크론병	궤양성 대장염
병변 위치	소화관 전체(구강~항문) 특히 말단 회장	대장 점막(직장에서 시작)
병변 형태	전층 침범, 건너뛰는 병변	연속적 점막 침범
주요 증상	복통, 체중 감소, 누공	혈변, 설사, 이급후증
합병증	누공, 협착, 농양	독성 거대결장, 대장암

4. 과민성 장증후군 (IBS)

IBS는 기질적 이상 없이 복통, 변비, 설사, 팽만감이 반복되는 기능적 장애입니다. 최근 연구에서 저등급 장 점막 염증, 내장 과민성, 장-뇌 축 이상, 미생물 불균형이 IBS 병태생리에 관여함이 밝혀졌습니다.

- IBS-D: 설사 우세형 - SIBO, 담즙산 흡수불량 연관
- IBS-C: 변비 우세형 - 메탄 과생산(IMO), 갑상선 기능 저하 연관
- IBS-M: 혼합형 - 복합 기전

5. 핵심 염증 마커

마커	의의	정상 범위
칼프로텍틴(대변)	IBD 활성도, 장 점막 염증 정도	< 50 mcg/g
존놀린(zonulin)	장 투과성, 밀착연접 개방 지표	검사실마다 다름
LPS 결합 단백질	세균 내독소 노출 지표	검사실마다 다름
CRP, hsCRP	전신 염증, 비특이적	< 1.0 mg/L (이상적)
sIgA (대변)	장 점막 면역 반응	510-2040 mcg/mL

6. 항염증 치료 전략

식이 개입

- 제거 식이: 6-8주간 주요 알레르겐(글루텐, 유제품, 달걀, 콩, 옥수수, 견과류) 제거 후 재도입
- 항염증 식이: 오메가-3 지방산 풍부 식품, 다채로운 채소/과일
- FODMAP 제한: IBS 증상 관리에 단기적으로 효과적

영양소 보충

- 오메가-3 (EPA/DHA): 항염증 사이토카인 조절
- 비타민 D3: 장 점막 면역 조절, 장 장벽 기능 강화
- 아연: 밀착연접 단백질 합성, 항산화
- 글루타민: 장 상피세포의 주요 에너지원, 점막 회복
- 퀘르퀴민(강황): NF-kB 억제, 강력한 장 항염증 작용